

2000 年普通高等学校春季招生考试

物 理

可能用到的物理量:

真空中光速 $c=3.0\times 10^8\text{ m/s}$

万有引力常量 $G=6.7\times 10^{-11}\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$

普朗克常量 $h=6.6\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$

电子的电量 $e=1.6\times 10^{-19}\text{ C}$

地球半径 $R=6.4\times 10^6\text{ m}$

电子的质量 $m_e=9.1\times 10^{-31}\text{ kg}$

一、本题共 12 小题; 每小题 4 分, 共 48 分. 在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选不全的得 2 分, 有选错或不答的得 0 分.

1. 某种金属在单色光照射下发射出光电子. 这光电子的最大初动能

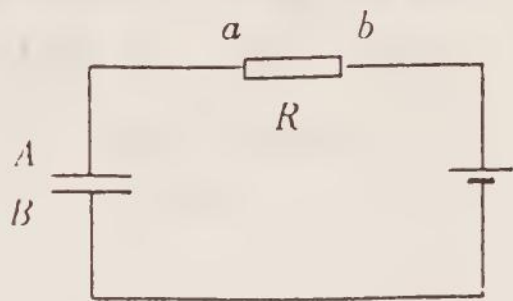
- (A) 随照射光强度的增大而增大
- (B) 随照射光频率的增大而增大
- (C) 随照射光波长的增大而增大
- (D) 与照射光的照射时间无关

2. 做平抛运动的物体, 每秒的速度增量总是

- (A) 大小相等, 方向相同
- (B) 大小不等, 方向不同
- (C) 大小相等, 方向不同
- (D) 大小不等, 方向相同

3. 图示是一个由电池、电阻 R 与平行板电容器组成的串联电路. 在增大电容器两极板间距离的过程中,

- (A) 电阻 R 中没有电流
- (B) 电容器的电容变小
- (C) 电阻 R 中有从 a 流向 b 的电流
- (D) 电阻 R 中有从 b 流向 a 的电流



4. 一带电质点在匀强磁场中做圆周运动, 现给定了磁场的磁感应强度、带电质点的质量和电量. 若用 v 表示带电质点运动的速率, R 表示其轨道半径, 则带电质点运动的周期

- (A) 与 v 有关, 与 R 有关
- (B) 与 v 无关, 与 R 无关
- (C) 与 v 有关, 与 R 无关
- (D) 与 v 无关, 与 R 有关

5. 根据玻尔理论, 某原子的电子从能量为 E 的轨道跃迁到能量为 E' 的轨道, 辐射出波长为 λ 的光. 以 h 表示普朗克常量, c 表示真空中的光速, 则 E' 等于

- (A) $E - h \frac{\lambda}{c}$ (B) $E + h \frac{\lambda}{c}$
(C) $E - h \frac{c}{\lambda}$ (D) $E + h \frac{c}{\lambda}$

6. 远距离输送交流电都采用高压输电. 我国正在研究用比 330 千伏高得多的电压进行输电. 采用高压输电的优点是

- (A) 可节省输电线的铜材料
(B) 可根据需要调节交流电的频率
(C) 可减少输电线上的能量损失
(D) 可加快输电的速度

7. 可以发射一颗这样的人造地球卫星, 使其圆轨道

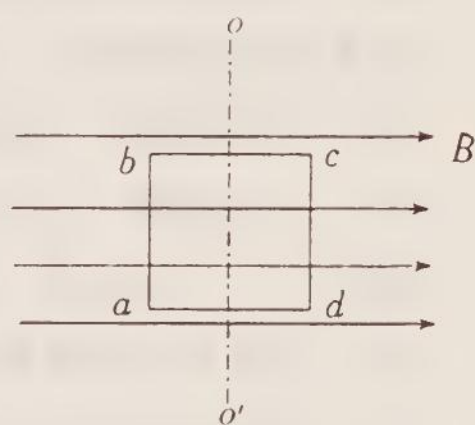
- (A) 与地球表面上某一纬度线 (非赤道) 是共面同心圆
(B) 与地球表面上某一经度线所决定的圆是共面同心圆
(C) 与地球表面上的赤道线是共面同心圆, 且卫星相对地球表面是静止的
(D) 与地球表面上的赤道线是共面同心圆, 但卫星相对地球表面是运动的

8. 已知在单摆 a 完成 10 次全振动的时间内, 单摆 b 完成 6 次全振动, 两摆长之差为 1.6 m. 则两单摆摆长 l_a 与 l_b 分别为

- (A) $l_a = 2.5\text{m}$, $l_b = 0.9\text{m}$ (B) $l_a = 0.9\text{m}$, $l_b = 2.5\text{m}$
(C) $l_a = 2.4\text{m}$, $l_b = 4.0\text{m}$ (D) $l_a = 4.0\text{m}$, $l_b = 2.4\text{m}$

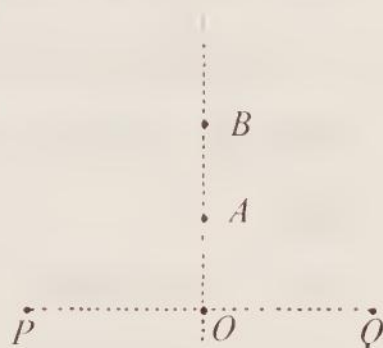
9. 一矩形线圈 $abcd$ 处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 磁场方向与 ab 垂直. 当线圈以角速度 ω 绕 ab 转动时, 感应电动势的最大值为 ϵ_1 , 线圈受到的最大磁力矩为 M_1 ; 当以角速度 ω 绕中心轴 oo' 转动时, 感应电动势的最大值为 ϵ_2 , 最大磁力矩为 M_2 . 则 $\epsilon_1 : \epsilon_2$ 和 $M_1 : M_2$ 分别为

- (A) 1 : 1, 1 : 1
(B) 1 : 1, 1 : 2
(C) 1 : 2, 1 : 1
(D) 1 : 2, 1 : 2



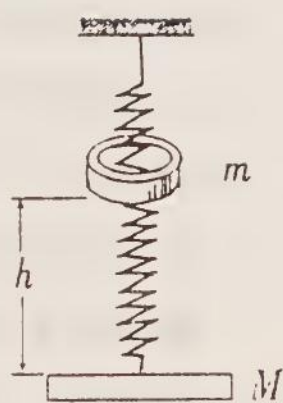
10. 如图所示, P 、 Q 是两个电量相等的正的点电荷, 它们连线的中点是 O , A 、 B 是中垂线上的两点, $\overline{OA} < \overline{OB}$, 用 E_A 、 E_B 、 U_A 、 U_B 分别表示 A 、 B 两点的场强和电势, 则

- (A) E_A 一定大于 E_B , U_A 一定大于 U_B
(B) E_A 不一定大于 E_B , U_A 一定大于 U_B



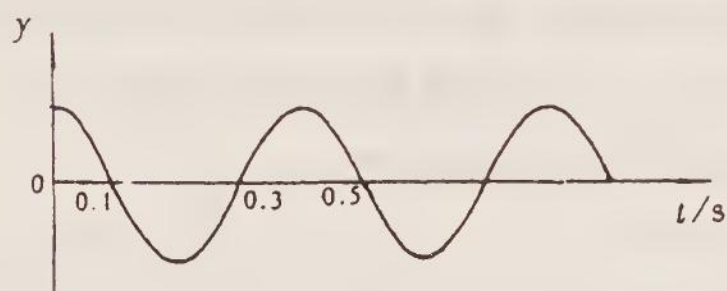
- (C) E_A 一定大于 E_B , U_A 不一定大于 U_B
 (D) E_A 不一定大于 E_B , U_A 不一定大于 U_B

11. 一轻质弹簧, 上端悬挂于天花板, 下端系一质量为 M 的平板, 处在平衡状态. 一质量为 m 的均匀环套在弹簧外, 与平板的距离为 h , 如图所示. 让环自由下落, 撞击平板. 已知碰后环与板以相同的速度向下运动, 使弹簧伸长.

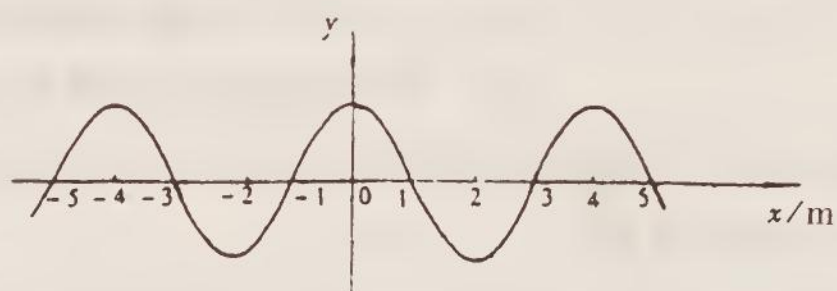


- (A) 若碰撞时间极短, 则碰撞过程中环与板的总动量守恒
 (B) 若碰撞时间极短, 则碰撞过程中环与板的总机械能守恒
 (C) 环撞击板后, 板的新的平衡位置与 h 的大小无关
 (D) 在碰后板和环一起下落的过程中, 它们减少的动能等于克服弹簧力所作的功

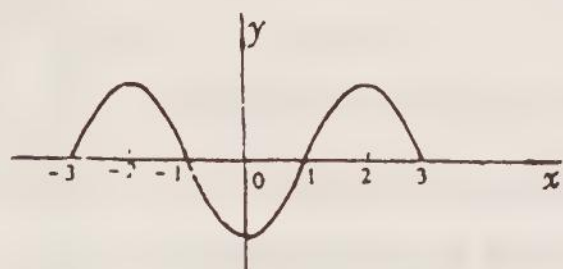
12. 已知平面简谐波在 x 轴上传播, 原点 O 的振动图线如图 a 所示, t 时刻的波形图线如图 b 所示, 则 $t' = t + 0.5\text{s}$ 时刻的波形图线可能是



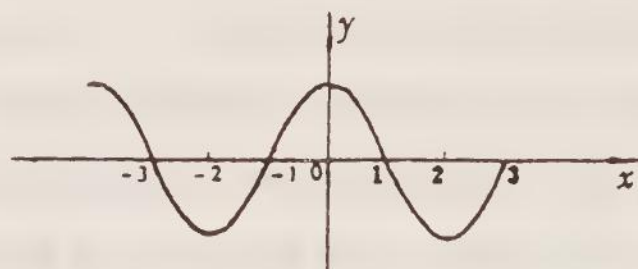
a



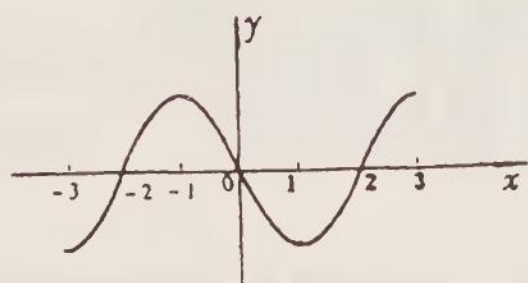
b



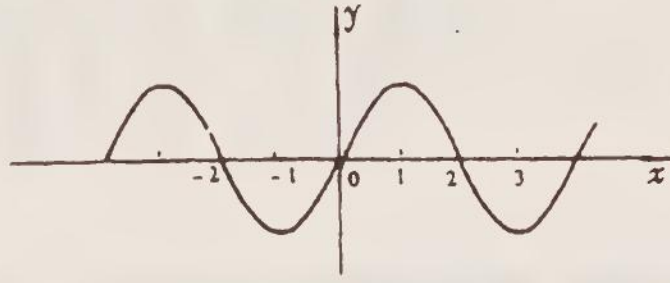
(A)



(B)



(C)

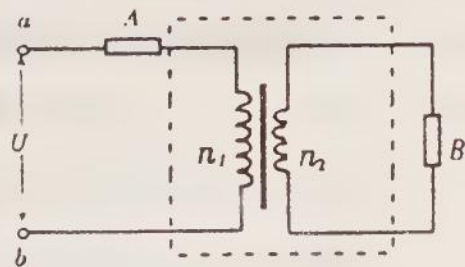


(D)

二、本题共 4 小题; 每小题 5 分, 共 20 分. 把答案填在题中的横线上.

13. 一个蓄电池输出电压为 12V , 若输出的电能为 $4.3 \times 10^6\text{J}$, 则它放出的电量为 _____ C.

14. 如图所示, 理想变压器的原、副线圈匝数之比为 $n_1 : n_2 = 4 : 1$, 原线圈回路中的电阻 A 与副线圈回路中的负载电阻 B 的阻值相等. a 、 b 端加一定交流电压后, 两电阻消耗的电功



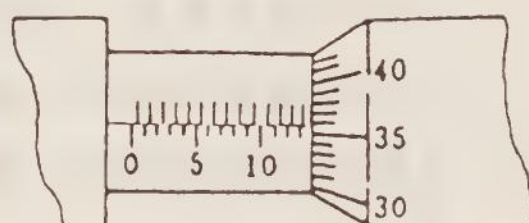
率之比 $P_A : P_B$ _____。两电阻两端电压之比 $U_A : U_B$ _____。

15. 1999 年 11 月 20 日, 我国发射了“神舟号”载人飞船, 次日载人舱着陆, 实验获得成功。载人舱在将要着陆之前, 由于空气阻力作用有一段匀速下落过程。若空气阻力与速度的平方成正比, 比例系数为 k , 载人舱的质量为 m , 则此过程中载人舱的速度应为_____。

16. 地核的体积约为整个地球体积的 16%, 地核的质量约为地球质量的 34%。经估算, 地核的平均密度为_____ kg/m^3 。(结果取两位有效数字)

三、本题共 3 小题, 共 18 分。把答案填在题中的横线上。

17. (4 分) 用螺旋测微器测量一根粗细均匀的金属丝的直径, 示数如图所示, 读数是_____ mm。



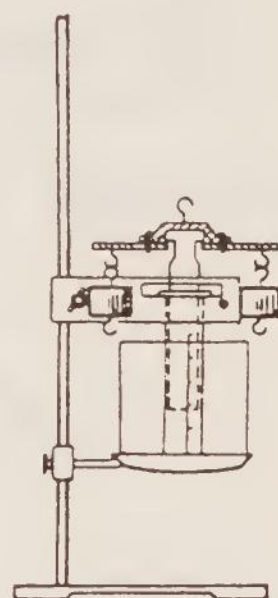
18. (6 分) 在使用多用表测电阻时, 有一个步骤是将两表笔短路, 调节表上某旋钮, 使指针指到表盘上电阻的示数为_____处。测量某电池的端电压时, 要将红表笔接到电池的_____极。测量电流时, 要使电流由_____表笔流入多用电表。

19. (8 分) 利用“验证玻意耳-马略特定律”的实验装置来验证查理定律。

(一) 为了完成这个实验, 除了图中给出的器材外, 还需要气压计、托盘天平、热水、凉水和_____。

(二) 必须进行的实验步骤有:

1. 用托盘天平称出活塞和框架的质量 M 。用气压计读出实验室中的大气压强 p_0 。按图安装器材, 在框架两侧挂上钩码, 使注射器的下半部分位于量杯之中。往量杯中加入适量的凉水, 使注射器内的空气柱位于水面之下。过几分钟后, 记下钩码的质量和活塞下表面的位置。同时_____。



2. 在量杯中加些热水, 过几分钟后在框架两侧加挂适当质量的钩码, 使_____, 记下钩码的质量。同时, _____。

3. 把步骤 2 重复 4 次。

(三) 可用作图法来验证查理定律是否成立, 该图线的横坐标所代表的物理量及其单位是_____, 纵坐标所代表的物理量及其单位是_____。

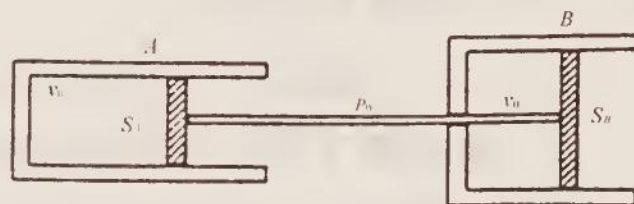
四、本题共 5 小题, 64 分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位。

20. (12 分) (1) 用简明的语言表述临界角的定义。(2) 玻璃和空气相接触, 试画出入射角等于临界角时的光路图, 并标明临界角。(3) 当透明介质处在真空中时, 根据临界角的定义导出透明介质的折射率 n 与临界角 θ_c 的关系式。

21. (12 分) AB 两地间铺有通讯电缆, 长为 L , 它是由两条并在一起彼此绝缘的均匀导线组成的, 通常称为双线电缆. 在一次事故中经检查断定是电缆上某处的绝缘保护层损坏, 导致两导线之间漏电, 相当于该处电缆的两导线之间接了一个电阻. 检查人员经过下面的测量可以确定损坏处的位置: (1) 令 B 端的双线断开, 在 A 处测出双线两端间的电阻 R_A ; (2) 令 A 端的双线断开, 在 B 处测出双线两端的电阻 R_B ; (3) 在 A 端的双线间加一已知电压 U_A , 在 B 端用内阻很大的电压表测出两线间的电压 U_B .

试由以上测量结果确定损坏处的位置.

22. (12 分) 如图所示, 在固定的气缸 A 和 B 中分别用活塞封闭有一定质量的理想气体, 活塞面积之比 $S_A : S_B = 1 : 2$. 两活塞以穿过 B 的底部的刚性细杆相连, 可沿水平方向无摩擦滑动. 两个气缸都不漏



- 气. 初始时 A 、 B 中气体的体积皆为 V_0 , 温度皆为 $T_0 = 300\text{K}$. A 中气体压强 $p_A = 1.5p_0$, p_0 是气缸外的大气压强. 现对 A 加热, 使其中气体的压强升到 $p'_A = 2.0p_0$, 同时保持 B 中气体的温度不变. 求此时 A 中气体温度 T'_A .
23. (13 分) 云室处在磁感应强度为 B 的匀强磁场中, 一静止的质量为 M 的原子核在云室中发生一次 α 衰变, α 粒子的质量为 m , 电量为 q , 其运动轨迹在与磁场垂直的平面内. 现测得 α 粒子运动的轨道半径 R , 试求在衰变过程中的质量亏损. (注: 涉及动量问题时, 亏损的质量可忽略不计.)
24. (15 分) 相隔一定距离的 A 、 B 两球, 质量相等, 假定它们之间存在恒定的斥力作用. 原来两球被按住, 处在静止状态. 现突然松开两球, 同时给 A 球以速度 v_0 , 使之沿两球连线射向 B 球, B 球初速为零. 若两球间的距离从最小值 (两球未接触) 到刚恢复到原始值所经历的时间为 t_0 . 求 B 球在斥力作用下的加速度.

2000 年普通高等学校春季招生考试 物理试题参考答案及评分标准

一、答案及评分标准: 全题 48 分, 每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分, 选不全的给 2 分, 有选错的给 0 分, 不答的给 0 分.

- | | | | | | |
|--------|------|--------|-------|---------|---------|
| 1. B、D | 2. A | 3. B、C | 4. B | 5. C | 6. A、C |
| 7. C、D | 8. B | 9. A | 10. B | 11. A、C | 12. C、D |

二、答案及评分标准: 全题 20 分, 每小题 5 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

13. 3.6×10^5 (5 分)

14. $1 : 16$ (3 分) $1 : 4$ (2 分)

15. $\sqrt{\frac{mg}{k}}$ (5 分)

16. 1.2×10^4 (5 分)

三、答案及评分标准：全题 18 分，其中 17 题 4 分，18 题 6 分，19 题 8 分。答案正确的，按下列答案后面括号内的分数给分；答错的，不答的，都给 0 分。

17. 13.857 (4 分，13.858 或 13.856 同样给分)

18. 0 欧姆 (2 分) 正 (2 分) 红 (2 分)

19. (一) 温度计 (2 分)

(二) 1. 用温度计测出杯中水的温度 (1 分)。

2. 使活塞下表面再恢复到步骤 1 中的位置 (2 分)，同时用温度计测量水的温度 (1 分)。

(三) 温度， $^{\circ}\text{C}$ (或 K) (1 分)；压强，Pa (1 分)。(纵、横坐标互换也对)

四、参考解答及评分标准：

20. 参考解答：

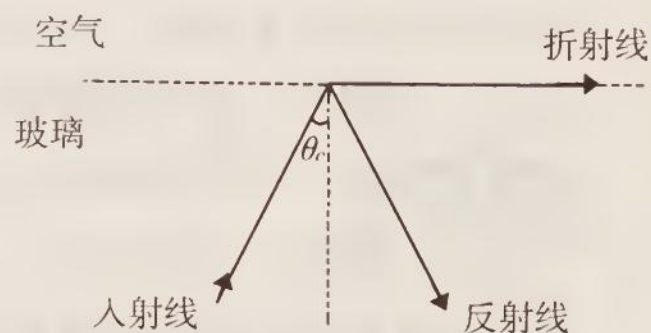
(1) 光从光密介质射到光疏介质中，折射角为 90° 时的入射角叫做临界角。

(2) 如图， θ_c 为临界角。

(3) 用 n 表示透明介质的折射率， θ_c 表示临界角，由折射定律

$$n \sin \theta_c = \sin 90^{\circ}$$

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}.$$



评分标准：本题 12 分。每问 4 分。

21. 参考解答：

设双线电缆每单位长的电阻为 r ，漏电处电阻为 R ，漏电处距 A 端为 x ，则

$$R_A = rx + R \quad \text{①}$$

$$R_B = r(L - x) + R \quad \text{②}$$

由欧姆定律，可知

$$\frac{R}{rx + R} = \frac{U_B}{U_A} \quad \text{③}$$

$$\text{解得 } x = \frac{R_A L (U_A - U_B)}{(R_A + R_B) U_A - 2 R_A U_B} \quad \text{④}$$

评分标准：本题 12 分。

①、②式各 3 分，③式 4 分，④式 2 分。

22. 参考解答：

活塞平衡时，有

$$p_A S_A + p_B S_B = p_0 (S_A + S_B) \quad \text{①}$$

$$p'_A S_A + p'_B S_B = p_0 (S_A + S_B) \quad \text{②}$$

$$\text{已知 } S_B = 2S_A. \quad (3)$$

B 中气体初、末态温度相等, 设末态体积为 V_B , 则有

$$p'_B V_B = p_B V_0 \quad (4)$$

设 A 中气体末态的体积为 V_A , 因为两活塞移动的距离相等, 故有

$$\frac{V_A - V_0}{S_A} = \frac{V_B - V_0}{S_B} \quad (5)$$

由气态方程

$$\frac{p'_A V_A}{T'_A} = \frac{p_A V_0}{T_A} \quad (6)$$

$$\text{解得 } T'_A = \frac{p'_A V_A}{p_A V_0} T_A = 500 \text{ 开} \quad (7)$$

评分标准: 本题 12 分.

①、②式各 2 分, ④式 1 分, ⑤式 3 分, ⑥式 1 分, ⑦式 3 分.

23. 参考解答:

令 v 表示 α 粒子的速度, 由洛伦兹力和牛顿定律可得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (1)$$

令 v' 表示衰变后剩余核的速度, 在考虑衰变过程中系统的动量守恒时, 因为亏损质量很小, 可不予考虑, 由动量守恒可知

$$(M - m)v' = mv \quad (2)$$

在衰变过程中, α 粒子和剩余核的动能来自于亏损质量.

$$\text{即 } \Delta m \cdot c^2 = \frac{1}{2}(M - m)v'^2 + \frac{1}{2}mv^2 \quad (3)$$

$$\text{解得 } \Delta m = \frac{M(qBR)^2}{2c^2 m(M - m)} \quad (4)$$

评分标准: 本题 13 分.

①式 2 分, ②式 3 分, ③式 5 分, ④式 3 分.

24. 参考解答:

以 m 表示每个球的质量, F 表示恒定斥力, l 表示两球间的原始距离. 松开后, A 球做初速为 v_0 的匀减速运动, B 球做初速为零的匀加速运动. 设在两球间的距离由 l 变小到恢复到 l 的过程中, A 球的路程为 l_1 , B 球的路程为 l_2 ; 刚恢复到原始长度时, A 球的速度为 v_1 , B 球的速度为 v_2 . 由动量守恒定律有

$$mv_0 = mv_1 + mv_2 \quad (1)$$

由功能关系, 得

$$Fl_1 = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (2)$$

$$Fl_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 \quad (3)$$

由于初态和末态两球之间的距离相等,故有

$$l_1 = l_2 \quad \text{④}$$

由以上解得

$$v_2 = v_0 \quad \text{⑤}$$

当两球的速度相等时,距离最小,设此时球的速度为 u ,则由动量守恒定律得

$$mv_0 = (m+m)u \quad \text{⑥}$$

设 a 为 B 球的加速度,则有

$$v_2 = u + at_0 \quad \text{⑦}$$

$$\text{得 } a = \frac{v_0}{2t_0} \quad \text{⑧}$$

评分标准:本题 15 分. ①、②、③式各 2 分,④式 3 分,⑥式 3 分,⑦式 1 分,⑧式 2 分.